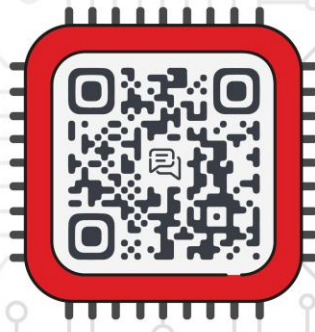




1 كتاب
4 ورقة
480 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

النمذجة باستخدام البرمجة الخطية

د. مهند بكر



RB Informatics; 16/10/2025

بحوث العمليات

النمذجة باستخدام البرمجة الخطية:

هي صياغة نموذج رياضي باستخدام البرمجة الخطية، وهذا يعني كيف نحول المسألة من صيغة نصية إلى مسألة برمجية خطية بمتغيرات... X_1, X_2, X_3 لمعادلات ومتراجحات خطية، وحلها فيما بعد للحصول على الهدف المطلوب من المسألة.

تذكرة:

المعادلة الخطية هي معادلة من الدرجة الأولى تحوي متغيراً على الأقل وتكتب بالشكل:

$$f(x, y) = \alpha x + \beta y$$

كيفية حل مسألة البرمجة الخطية:

1. تحديد متحولات المسألة ($X_1, X_2, X_3, \dots$).
2. تحديد قيود المسألة (Subject to) والتعبير عنها بمعادلات أو متراجحات خطية، مثلاً: $7X_1 + 9X_2 \leq 25$ بالإضافة إلى القيود **اللاسلبية**، وهي من ضمن القيود الضرورية للمقادير الموجبة (عدد، سعر، طول، مساحة، عمر... إلخ) في حل كل مسألة، وهي شرط أساسي نعبر عنه:
 $X_1, X_2 \geq 0$
3. تحديد دالة الهدف (Z) وهي عبارة عن دالة خطية لمتحولات المسألة ونبحث عن أكبر قيمة لها $\text{Max } Z$ أو أصغر قيمة لها $\text{Min } Z$ وذلك حسب الطلب في نص المسألة فمثلاً: $\text{Max } Z = 5X_1 + 9X_2$

نستنتج أن:

مسألة البرمجة الخطية هي محاولة إيجاد القيمة العظمى أو الصغرى لدالة خطية بحيث تكون جميع القيود معادلات خطية أو متراجحات خطية، بالإضافة لذلك فإن أي متغير لا بد أن يكون **غير سالب**.

1. مسألة 1:

شركة لإنتاج ألعاب الأطفال ترغب في تحقيق أقصى ربح ممكن من إنتاج نوع واحد من الألعاب، فإذا كان ربح اللعبة الواحدة هو 5000 ل.س، وأنه يلزم لإنتاج اللعبة الواحدة 6 ساعات عمل، وأنه يتوفر لدى الشركة 30 ساعة عمل في الأسبوع الواحد، نريد معرفة عدد الألعاب التي يمكن إنتاجها في الأسبوع من أجل تحقيق هدف الشركة (أقصى ربح): أوجد صياغة مناسبة لهذه المسألة كمسألة برمجة خطية من دون حلها.

الحل:

متحولات المسألة: X عدد الألعاب

$$Z = 5000X \text{ دالة الهدف}$$

$$\text{القيود: } \begin{cases} 6X \leq 30 \\ X \geq 0 \end{cases}$$

النموذج الرياضي الخطي:

$$\text{Max } Z = 5000X$$

$$\text{s. t: } 6X \leq 30$$

$$X \geq 0$$

2. مسألة 2:

تقوم مطبعة بطباعة نوعين من الكتب هما كتب الرياضيات وكتب العلوم، فإذا علمت أن تكلفة الورق لكتاب الرياضيات 30 ل.س، وتكلفة الورق لكتاب العلوم 40 ل.س، وحيث إن كتاب الرياضيات يستهلك كمية من الحبر تكلفتها 80 ل.س، ويستهلك كتاب العلوم كمية من الحبر تكلفتها 100 ل.س، وإن ربح الطابعة من الكتاب الأول 200 ل.س ومن الكتاب الثاني 250 ل.س، مع العلم أن المطبعة تمتلك كمية من الورق بقيمة 2000 ل.س، وكمية من الحبر بقيمة 4000 ل.س، تهدف المطبعة لتحقيق أكبر كمية ربح ممكنة عن طريق تحديد عدد الكتب الأمثل من كل نوع: أوجد صياغة مناسبة لهذه المسألة كمسألة برمجة خطية من دون حلها.

الحل:

يُفضل كتابة جدول لكثرة عدد المتغيرات:

الكتب	الورق	الحبر	الربح
الرياضيات	30	80	200
العلوم	40	100	250

متحولات المسألة: X_1 عدد كتب الرياضيات، X_2 عدد كتب العلوم

$$\text{Max } Z = 200X_1 + 250X_2$$

$$\text{s. t: } 30X_1 + 40X_2 \leq 2000$$

$$80X_1 + 100X_2 \leq 4000$$

$$X_1 \geq 0$$

$$X_2 \geq 0$$

يود أحد المرضى أن يحدد محتويات وجبته الغذائية بحيث تحتوي الوجبة على كميات معينة من فيتامينات A, C, D، وهناك 3 أنواع من الأغذية المتاحة وهي تفاح وموز وتمر، يحتوي كل نوع من هذه الأغذية على جميع أنواع الفيتامينات، ويوضح الجدول المرفق كمية الفيتامين بالغرام والموجودة في كل واحد كيلوغرام من كل نوع، وكذلك كمية الفيتامين الواجب توفرها على الأقل، وتكلفة الكيلوغرام بكل نوع من أنواع الأغذية:

ما هي كمية الطعام التي يمكن للمريض تناولها بحيث تكون تكلفتها أقل ما يمكن؟ أوجد صياغة مناسبة لهذه المسألة كمسألة برمجة خطية.

كمية الفيتامين الواجب توفرها على الأقل	كمية الفيتامين في 1 كغ			فيتامين
	تمر	موز	تفاح	
30	10	2	5	A
35	2	6	3	C
20	9	7	5	D
	8	4	5	تكلفة الكيلوغرام الواحد

الحل:

متحولات المسألة:

 X_1 عدد الكيلوغرامات من التفاح X_2 عدد الكيلوغرامات من الموز X_3 عدد الكيلوغرامات من التمر

دالة الهدف:

$$\begin{aligned}
 \text{Min}(z) &= 5X_1 + 4X_2 + 8X_3 \\
 \text{s.t: } 5X_1 + 2X_2 + 10X_3 &\geq 30 \\
 3X_1 + 6X_2 + 2X_3 &\geq 35 \\
 5X_1 + 7X_2 + 9X_3 &\geq 20 \\
 X_1 &\geq 0 \\
 X_2 &\geq 0 \\
 X_3 &\geq 0
 \end{aligned}$$



4. مسألة 4 (وظيفة)

شركة لإنتاج الحقائق ترغب في تحقيق أقصى ربح ممكن من إنتاج نوعين من الحقائق الجلدية، النوع الأول حقائق كبيرة وربع الحقيبة الواحدة من هذا النوع 500 ل.س ويلزم لإنتاجه 4 ساعات عمل، أما النوع الثاني حقائق صغيرة فإن ربح الحقيبة الواحدة من هذا النوع 300 ل.س ويلزم لإنتاج الحقيبة الواحدة منها ساعتاً عمل، يتوفر لدى الشركة 40 ساعة عمل في الأسبوع الواحد: ما هو عدد الحقائق الممكن إنتاجها في الأسبوع من أجل تحقيق هدف الشركة وهو أقصى ربح ممكن؟ أوجد صياغة مناسبة لهذه المسألة كمسألة برمجة خطية.

الحل:

متحولات المسألة: X_1 عدد الحقائق الكبيرة، X_2 عدد الحقائق الصغيرة

$$S.t: 4X_1 + 2X_2 \leq 40$$

$$X_1 \geq 0$$

$$X_2 \geq 0$$

$$Max Z = 500X_1 + 300X_2 \quad \text{دالة الهدف}$$

انتهت المحاضرة

